

REDES DE COMPUTADORAS

Tarea 2: Sobre el Capítulo 1: Introducción a los Sistemas de Comunicaciones (continuación)

a) (personal) Leer: Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores 7ed. PARTE II – Comunicaciones de Datos: Capítulo 3. Transmisión de Datos.

3.1. Conceptos y terminología

- Terminología utilizada en transmisión de datos
- Frecuencia, espectro y ancho de banda

3.2. Transmisión de datos analógicos y digitales

- Datos analógicos y digitales
- Señales analógicas y digitales
- Transmisión analógica y digital

3.3. Dificultades en la transmisión

- Atenuación
- Distorsión de retardo
- Ruido

Observación: Este punto no tiene entregable. Solo lectura y estudio personal.

b) (grupal) Responder las siguientes **CUESTIONES DE REPASO** (pág. 88, al final de Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores 7ed. PARTE II – Comunicaciones de Datos: Capítulo 3. Transmisión de Datos)

3.1. ¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado?

3.2. ¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?

3.3. ¿Cuáles son las tres características más importantes de una señal periódica?

3.4. ¿Cuántos radianes hay en 360°?

3.5. ¿Cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia en una onda seno?

3.6. ¿Cuál es la relación entre el espectro de una señal y su ancho de banda?

3.7. ¿Qué es la atenuación?

3.8. Defina la capacidad de un canal.

3.9. ¿Qué factores clave afectan a la capacidad de un canal?

c) (grupal) Realizar los EJERCICIOS (pág. 89, al final de Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores 7ed. PARTE II – Comunicaciones de Datos: Capítulo 3. Transmisión de Datos).

- Ejercicios 3.1 a 3.20.

d) (grupal) En el siguiente link, encontrará una sección **“Modulación en AM en Python”**. Implementar el código, y “jugar” (realizar pruebas) variando los parámetros tanto de la portadora como de la señal modulada (Amplitud, frecuencia, y en consecuencia, e índice de modulación):

<https://programacionpython80889555.wordpress.com/>

Observación: Entregar un informe con los desarrollos de los puntos b), c) y d).